

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

Câu 1: Áp dụng phương pháp đơn hình hãy giải các bài toán qhht sau:

a) $f(x) = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 3 \\ -5x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

b) $f(x) = 2x_1 + 7x_2 - 5x_3 + 9x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 14 \\ x_2 - 4x_3 + x_4 \leq 8 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_3 - 3x_4 \geq -20 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

c) $f(x) = 2x_1 + x_2 - 2x_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 8 \\ -3x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 10 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, 2, 3} \end{cases}$$

Câu 2: Viết bài toán đối ngẫu cho bài toán qhht sau và chỉ ra các cặp ràng buộc đối ngẫu tương ứng.

a) $f(x) = 3x_1 - 5x_3 + 2x_4 - x_5 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} -x_2 + x_4 \leq -2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 \geq 30 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 20 \\ -7x_1 - x_3 + 2x_5 \geq -10 \\ x_1 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

b) $f(x) = -2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 & \leq 18 \\ -4x_1 + 3x_2 - 2x_3 & = -12 \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 & \geq 15 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{cases}$$